

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

用单色仪测定 介质的吸收曲线

班级: 航84

姓名: 郭凯

学号: 2008011679

组别: 双四下I.

实验日期: 2010.3.25

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

一. 实验目的

- (1) 了解单色仪的构造原理并掌握其使用;
- (2) 加深对介质光谱特性的了解, 掌握测量介质的吸收曲线或透射曲线的原理和方法;
- (3) 初步了解光电池的工作原理及其应用

二. 实验原理

光射到介质平板上时, 一部分被反射, 一部分被吸收, 剩下的透射出来。没有一束波长为 λ , 入射光强为 I_0 的单色平行光垂直入射到一块厚度为 d 的介质平板上, 如图1所示。

界面 1: 入射光强 I_0 , 反射光强 I_R ,
透射光强 I_1

界面 2: 入射光强 I_2 , 透射光强 I_T

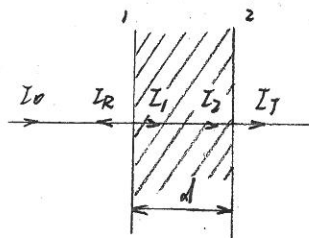


图1 一束光入射到平板上。

定义介质板的光谱透射率 T 和介质的光谱透射率 T_i 分别为

$$T = \frac{I_T}{I_0} \quad (1)$$

$$T_i = \frac{I_2}{I_1} \quad (2)$$

这里的 I_R , I_1 , I_2 和 I_T 都是光在界面 1 和 2 上以及介质中多次反射和透射的总效果。

通常, 反射、透射和吸收不但与介质有关, 还与入射光波长有关。光谱透射率 T_i 与 λ 的关系曲线称为透射曲线。在介质内部 (假定介质内部无散射), 有:

$$T_i = e^{-\alpha d} \quad (3)$$

式中 α 称为介质的(线)吸收系数。 α 不仅与介质有关, 而且与入射光波长有关。 α 与 λ 的关系曲线称为吸收曲线。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

设光在单一界面上的反射率为 R ($R = \frac{I_R}{I_0}$), 则透射光的光强为

$$\begin{aligned} I_T &= I_{T1} + I_{T2} + I_{T3} + I_{T4} + \dots \\ &= I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d} + I_0(1-R)^2 R^2 e^{-3\alpha d} + I_0(1-R)^2 R^4 e^{-5\alpha d} + I_0(1-R)^2 R^6 e^{-7\alpha d} + \dots \\ &= I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d} (1 + R^2 e^{-2\alpha d} + R^4 e^{-4\alpha d} + R^6 e^{-6\alpha d} + \dots) \\ &= \frac{I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1 - R^2 e^{-2\alpha d}} \end{aligned} \quad (14)$$

式中 $I_{T1}, I_{T2}, \dots$ 分别表示光从界面2第一次透射, 第二次透射... 的光的光强。所以

$$T = \frac{I_T}{I_0} = \frac{(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1 - R^2 e^{-2\alpha d}} \quad (15)$$

通常, T_i 和 α 通过测量由同一材料 (α 相同)^{noz.} 表面性质相同 (R 相同) 但厚度不同的两块试样的 T 后计算得出的。设两块试样厚度分别为 d_1 和 d_2 , $d_2 > d_1$, 外透射率分别为 T_1 和 T_2 , 由(15)可得

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{e^{-\alpha d_2} (1 - R^2 e^{-2\alpha d_1})}{e^{-\alpha d_1} (1 - R^2 e^{-2\alpha d_2})}$$

R, α 很小, 故上式近似为

$$\frac{T_2}{T_1} = e^{-\alpha(d_2 - d_1)} \quad (16)$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\ln T_1 - \ln T_2}{d_2 - d_1} \quad (17)$$

比较(16)和(13)可知

$$T_i = \frac{T_2}{T_1} \quad (18)$$

类似, 相当于 $d_2 - d_1$ 厚的玻璃

本实验采用光电池和微电流放大器测量光强。读出数值即可计算 T_i 和 α , 那

$$T_i = \frac{n_2}{n_1} \quad (19)$$

$$\alpha = \frac{\ln n_1 - \ln n_2}{d_2 - d_1} \quad (10)$$

式中, n_1 和 n_2 分别表示试样厚度为 d_1 和 d_2 时微电流放大器上数字表的示值。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

三. 实验装置简介

图2是实验装置示意图。本实验使用WDM1型光栅单色仪。它的光学系统由三部分组成: S_1 和 M_1 构成入射准直系统,产生平行光束;反射光栅 G (1200条/mm)产生各种波长单色光; M_2 , M_3 , S_2 构成出射聚焦系统。图中汞灯 P (GP20Hg)用于单色仪的校准。溴钨灯 F (12V/35W)用于测量,其工作电流由恒流源控制。自制的微电流放大器由高精度运放与数字显示组成。

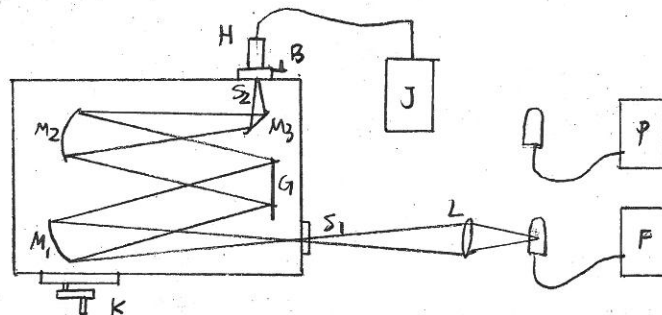


图2 实验装置示意图

W-单色仪
J-微电流放大器
L-聚光透镜
H-光电池
P-汞灯及电源
B-样品架
F-溴钨灯及电源
K-单色仪调节手轮及波长读数装置

L将光源F会聚到 S_1 ,经 M_1 变为平行光,经 G 后分成方向不同的各种波长的单色平行光。调节 K 使光栅旋转,使不同波长光可投到 M_2 、 M_3 至 S_2 。如果 S_2 宽度合适,单色光相继从 S_2 射出。波长值可直接读出。

样品由4块并排摆板的宽为4mm,厚度为0.8mm,1.8mm,2.8mm,3.8mm的软玻璃组成。

四. 实验任务及注意事项

1. 单色仪的调节和波长示值的校准

1. 利用汞灯作光源校准单色仪波长示值

校准时,波长读数装置转动577.0nm~579.1nm之间。汞灯在 S_1 前。 S_1 、 S_2 宽度暂时调至约2mm。眼睛看 S_2 上汞黄色谱线(577.0nm和579.1nm),用

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 前年移动屏焦! 日

教师评定:

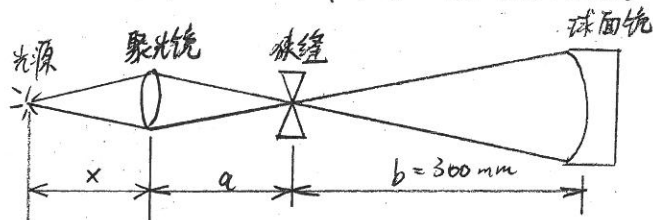
显微镜对准 S_2 。关小 S_1 使两谱线分开直至谱线最细。关小 S_2 同时微动手轮 (手轮行程) 使其中一条谱线始终在 S_2 中间直至同宽, 读出单色仪示值。再读下一条谱线 (转手轮)。测完检查与标准值 (433.8 nm, 546.1 nm, 577.0 nm, 579.1 nm) 之差, 即系统偏差。合格单色仪要求此偏差 ≤ 0.2 nm。这四项误差高。

2. 调节狭缝宽度
四条谱线偏差之间 ≤ 0.2 nm, 系统误差很小但一样也说明精度很高。

将示值调到 577.0 nm ~ 579.1 nm 之间, S_2 调至约 2 mm。眼睛观察两条黄谱线, 用显微镜对准 S_2 。调节 S_1 使两谱线的像刚好分开, 此时 S_1 宽约 0.8 mm。再调节 S_2 宽度, 同时微动手轮 K , 使出缝宽度与谱线宽度相同, 约 0.8 mm。显微镜每大格 0.5 mm。

3. 溴钨灯光路调节

狭缝宽度不变, 计算聚光透镜位置。图 3 为单色仪聚光镜系统光路图。



聚光镜通光口径 $d = 30$ mm, 焦距 $f = 60$ mm
球面镜光阑宽度 $D = 50$ mm。
成像规律遵守 Gauss 公式。

图 3

为充分照明, 应有 $\frac{d}{D} = \frac{a}{b}$ $\therefore a = \frac{d}{D}b = 180$ mm

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{a} = \frac{1}{f} \quad \therefore x = \frac{1}{\frac{1}{f} - \frac{1}{a}} = 90 \text{ mm}$$

II. 测量钨谱线在 610.0 nm ~ 508.0 nm 范围内的吸收曲线

用溴钨灯作光源并进行共轴调节, 使外光路光轴与单色仪光轴重合, 避免光线斜入射造成光能损失。手轮调至 610.0 nm, 用眼睛看 S_2 透镜像。在计算位置左右移动透镜, 使像位于狭缝中间, 锁定透镜。左右移动溴钨灯使像全部变亮。放上样品架 B, 记准无样品及薄、厚样品处于狭缝中间时的位置。

怎样记?

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

装上探测器, 打开微电流放大器, 微动溴钨灯, 使微电流放大器显示值最大。调节灯丝电流, 使其显示值在 170.0 ~ 190.0 之间。

数据测量:

选定一片薄的铍玻璃片。定性观察不同波长吸收情况, 确定吸收峰大致位置。正式测量: 每隔 1nm 测一次, 吸收峰附近应更密一些。测量范围 610.0nm ~ 508.0nm

选择另一薄的铍玻璃片, 在与厚玻璃片波长相对应的位置进行测量。

根据两组数据, 求出铍玻璃的吸收系数曲线。

注意:

(1) 当波长读数装置出现 9999 时应停止转动调节手轮, 否则会损坏仪器。

(2) 两狭缝 S_1 和 S_2 的宽度不得超过 3mm, 也不得完全闭合, 否则会损坏狭缝机构。

五. 数据处理.

(一) 波长示值的校准.

理论值/nm	485.8	546.1	577.0	579.1
测量值/nm	484.8	545.0	575.9	578.2
偏差/nm	1.0	1.1	1.1	0.9

平均系统误差 $\delta = \frac{1.0 + 1.1 + 1.1 + 0.9}{4} \approx 1.0$, 此误差须在原始数据上修正。

(二) 测量吸收曲线

观察到两个明显的吸收峰分别在 584.5nm 和 570.8nm 附近, 所以两边间隔 0.5nm 多取若干点, 保证曲线光滑度。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

由原始数据中两组微电流显示器示值 n_1 和 n_2 得出 T_i 和 α 。见附录，并作出钽玻璃的吸收曲线，见附录。

由于有效位数受仪器精度的限制，而仪器精度非常重要，故有效位数要根据微电流显示器示值的有效位数与计算规则决定。在附录表格中已有体现。
 T_i 和 α 的

(三) 结果与误差分析。

从曲线上可以得出，四个吸收峰分别为

$$\lambda = 585.5 \text{ nm} \text{ 时 } \alpha = 0.276 \text{ mm}^{-1}$$

$$\lambda = 572.0 \text{ nm} \text{ 时 } \alpha = 0.332 \text{ mm}^{-1}$$

$$\lambda = 534.0 \text{ nm} \text{ 时 } \alpha = 0.0531 \text{ mm}^{-1}$$

$$\lambda = 513.0 \text{ nm} \text{ 时 } \alpha = 0.0228 \text{ mm}^{-1}$$

误差分析:

- (1) 单色仪波长示值的系统误差已修正，在已减小到可接受的范围。
- (2) 操作手轮时对波长示值是否为需要值的判断上存在随机误差。
- (3) 由于溴钨灯电流不稳定或光电池灵敏度不足，使显示器示值有波动，且通常为减小 1~2 单位。如果读数过早会造成一定误差，但由于示值本身较大，此误差影响不大。
- (4) 钽玻璃不光洁会造成很大误差，表格中 α 出现负值就可能是薄玻璃有缺陷造成。要求较高的实验中应先处理玻璃表面后再实验。
- (5) 其他误差来源。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

六. 思考题

1. 为什么要进行光源系统与单色仪光学系统共轴的调节?

答: 由于光电灵敏度不高, 故需要尽可能强的光进入光电。这样做光电显示器示值的位数增多, 提高了最终结果的有效位数。而事实上, 光源与单色仪稍不共轴, 光强就会明显下降, 因此一定要做好共轴调节。

2. 校对单色仪的波长示值为什么要用汞灯? 而测量吸收曲线为什么要用溴钨灯?

答: 汞灯产生¹⁰¹³线状谱, 四条特征谱线清晰而且很细, 便于校对; 而测量吸收曲线需要连续变化的波长, 产生连续谱的溴钨灯满足要求。

3. 试讨论单色仪的入射狭缝和出射狭缝的宽度对出射光单色性的影响。

答: ^{减小}入射狭缝能分开靠的双黄线, 故可知其影响单色仪经过光栅后单色光的分辨率。

而较好的单色光需要较窄的出射狭缝进行“筛选”才能保证单色性。故两狭缝的宽度一定要配合好, 才能产生较好的单色光。

七. 实验总结

这次实验给我最大收获的是老师课前的一段话。事实上, 为了报告得分高, 我也参考学长们的报告并以此为标准格式。但一个学期下来, 我愈发觉得, 写预习报告前把教材看一遍已经能让我把握这个实验了, 再把书上的东西抄到报告上是费时费力的一件事。而老师的话能让我不再受这种格式的束缚, 我争取

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

在以后的报告中,把看过教材后对实验内容尤其是精髓的理解,写到实验预习报告中。的确,实验设计的巧妙思路书中并没有写出来,是最需要挖掘出来并学习的。

再说说这次实验。上一个学期的实验中我总是希望最快完成,事实上出现了一些本可避免的失误,反而浪费了时间。这一学期我计划将精力放在追求更好的数据上,争取在实验中多思考一点为什么和怎么办。而这次实验中这样的心态,能让我更像老师说的——谈笑间记着实验数据。而对实验步骤的熟悉又让我第一个做完了实验。但是实验中仍有几处需要注意:

在老师演示好了共轴调节后让我们看一眼是什么样了,我觉得人多并没有看。事实上我自己做时并没有调到最佳状态,还需要老师帮助。因此,老师演示后的情形是很重要的,应该记住这“标杆”状态。

还有一点是我肉眼调好共轴后,看到书上写到“打开微电流放大器,微动溴钨灯,使显示值最大。”我如实验办,但逐渐微动后显示值急剧下降再也无法回到最大值。无奈只能重新肉眼调共轴。可见教材上的步骤未必实际中就方便实用,不能过于本本,多动脑子 ~~某些~~ 改进不合理的部分。

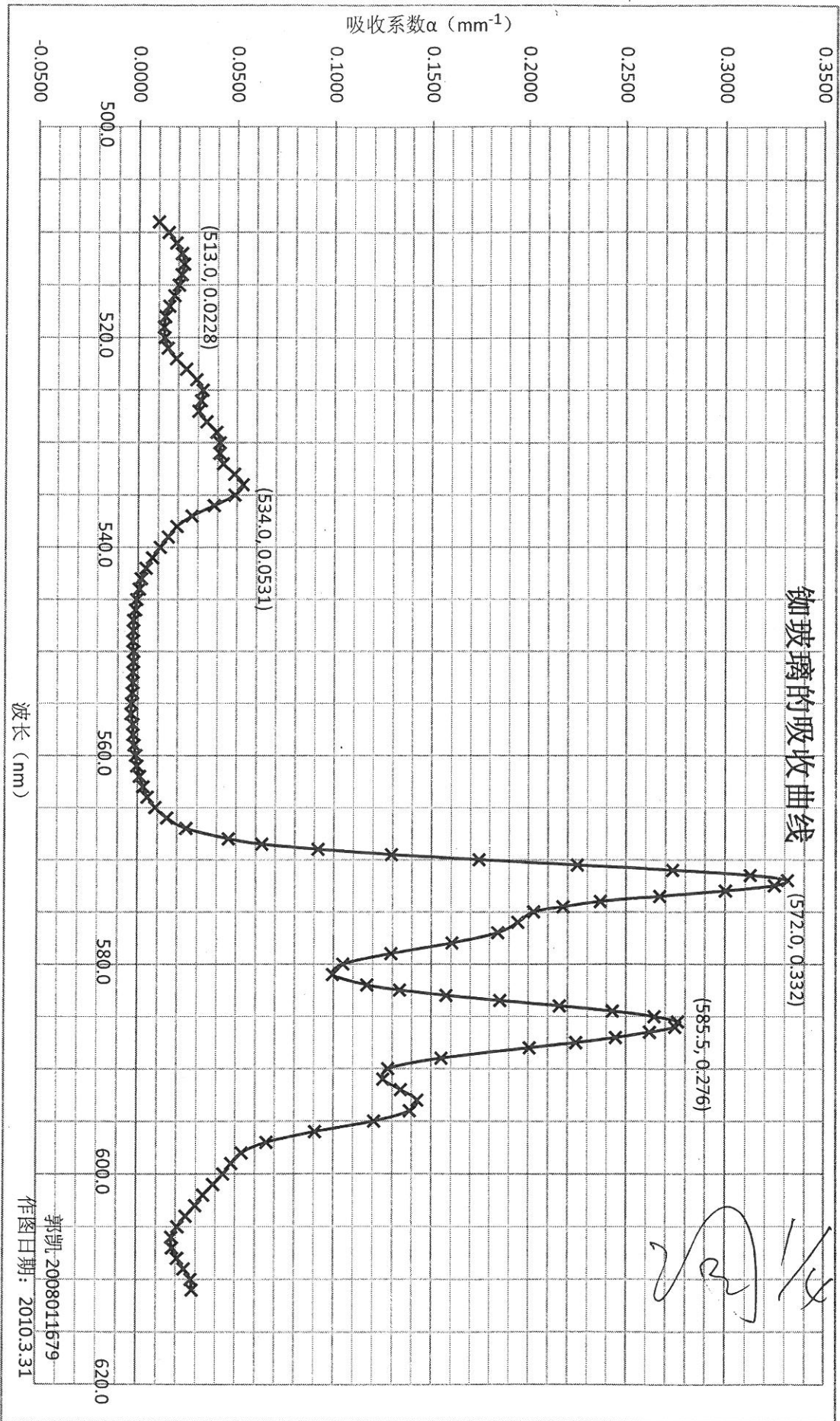
总之,实验不应再是负担和压力,应该把这门课开发创造力和洞察力这一优点最大化,才算是很有收获吧。

578.0	579.0	1200	814	0.678	0.129
577.0	578.0	1159	716	0.618	0.161
576.0	577.0	1128	649	0.575	0.184

波长示值 (nm)	修正后波长 (nm)	n_1 (3.8mm)	n_2 (0.8mm)	$T_i=n_2/n_1$	$\alpha = (\ln(n_1)-\ln(n_2)) / (3.0\text{mm})$
610.0	611.0	1570	1443	0.9191	0.02812
609.0	610.0	1565	1441	0.9208	0.02752
608.0	609.0	1562	1453	0.9302	0.02411
607.0	608.0	1560	1466	0.9397	0.02072
606.0	607.0	1556	1473	0.9467	0.01827
605.0	606.0	1549	1468	0.9477	0.01790
604.0	605.0	1538	1445	0.9395	0.02079
603.0	604.0	1523	1413	0.9278	0.02499
602.0	603.0	1508	1379	0.9145	0.02981
601.0	602.0	1493	1349	0.9035	0.03381
600.0	601.0	1480	1317	0.8899	0.03890
599.0	600.0	1467	1286	0.8766	0.04389
598.0	599.0	1454	1259	0.8659	0.04800
597.0	598.0	1439	1226	0.8520	0.05340
596.0	597.0	1416	1162	0.8206	0.06590
595.0	596.0	1376	1048	0.7616	0.09077
594.0	595.0	1336	930	0.696	0.121
593.0	594.0	1305	860	0.659	0.139
592.0	593.0	1294	843	0.651	0.143
591.0	592.0	1296	866	0.668	0.134
590.0	591.0	1299	892	0.687	0.125
589.0	590.0	1287	877	0.681	0.128
588.0	589.0	1250	785	0.628	0.155
587.0	588.0	1188	651	0.548	0.201
586.5	587.5	1160	592	0.510	0.224
586.0	587.0	1140	547	0.480	0.245
585.5	586.5	1117	509	0.456	0.262
585.0	586.0	1102	483	0.438	0.275
584.5	585.5	1097	479	0.437	0.276
584.0	585.0	1103	499	0.452	0.264
583.5	584.5	1122	541	0.482	0.243
583.0	584.0	1147	600	0.523	0.216
582.5	583.5	1172	672	0.573	0.185
582.0	583.0	1197	746	0.623	0.158
581.5	582.5	1219	816	0.669	0.134
581.0	582.0	1236	870	0.704	0.117
580.0	581.0	1247	925	0.742	0.100
579.0	580.0	1234	901	0.730	0.105
578.0	579.0	1200	814	0.678	0.129
577.0	578.0	1159	716	0.618	0.161
576.0	577.0	1128	649	0.575	0.184

575.0	576.0	1111	620	0.558	0.194
574.0	575.0	1093	595	0.544	0.203
573.5	574.5	1074	559	0.520	0.218
573.0	574.0	1046	514	0.491	0.237
572.5	573.5	1016	456	0.449	0.267
572.0	573.0	982	399	0.406	0.300
571.5	572.5	959	362	0.377	0.325
571.0	572.0	949	351	0.370	0.332
570.5	571.5	958	375	0.391	0.313
570.0	571.0	984	433	0.440	0.274
569.5	570.5	1025	522	0.509	0.225
569.0	570.0	1072	635	0.592	0.175
568.5	569.5	1119	759	0.678	0.129
568.0	569.0	1153	875	0.759	0.0920
567.5	568.5	1181	977	0.827	0.0632
567.0	568.0	1198	1043	0.8706	0.04618
566.0	567.0	1213	1127	0.9291	0.02451
565.0	566.0	1215	1162	0.9564	0.01487
564.0	565.0	1212	1180	0.9736	0.008919
563.0	564.0	1206	1188	0.9851	0.005013
562.0	563.0	1200	1190	0.9917	0.002789
561.0	562.0	1193	1189	0.9966	0.001120
560.0	561.0	1186	1187	1.001	-0.0002809
559.0	560.0	1178	1181	1.003	-0.0008478
558.0	559.0	1169	1175	1.005	-0.001706
557.0	558.0	1160	1168	1.007	-0.002291
556.0	557.0	1152	1160	1.007	-0.002307
555.0	556.0	1142	1153	1.010	-0.003195
554.0	555.0	1133	1143	1.009	-0.002929
553.0	554.0	1123	1132	1.008	-0.002661
552.0	553.0	1112	1120	1.007	-0.002389
551.0	552.0	1102	1110	1.007	-0.002411
550.0	551.0	1094	1101	1.006	-0.002126
549.0	550.0	1085	1092	1.006	-0.002144
548.0	549.0	1076	1084	1.007	-0.002469
547.0	548.0	1067	1074	1.007	-0.002180
546.0	547.0	1057	1064	1.007	-0.002200
545.0	546.0	1048	1052	1.004	-0.001270
544.0	545.0	1037	1039	1.002	-0.0006423
543.0	544.0	1027	1025	0.9981	0.0006498
542.0	543.0	1015	1010	0.9951	0.001646
541.0	542.0	1004	992	0.988	0.00401
540.0	541.0	992	971	0.979	0.00713

539.0	540.0	980	948	0.967	0.0111
538.0	539.0	967	924	0.956	0.0152
537.0	538.0	953	899	0.943	0.0194
536.0	537.0	938	865	0.922	0.0270
535.0	536.0	920	820	0.891	0.0384
534.0	535.0	902	779	0.864	0.0489
533.0	534.0	889	758	0.853	0.0531
532.0	533.0	883	763	0.864	0.0487
531.0	532.0	878	772	0.879	0.0429
530.0	531.0	870	769	0.884	0.0411
529.0	530.0	860	760	0.884	0.0412
528.0	529.0	852	757	0.888	0.0394
527.0	528.0	847	764	0.902	0.0344
526.0	527.0	841	768	0.913	0.0303
525.0	526.0	831	756	0.910	0.0315
524.0	525.0	821	745	0.907	0.0324
523.0	524.0	812	744	0.916	0.0292
522.0	523.0	806	750	0.931	0.0240
521.0	522.0	801	757	0.945	0.0188
520.0	521.0	793	759	0.957	0.0146
519.0	520.0	785	755	0.962	0.0130
518.0	519.0	775	746	0.963	0.0127
517.0	518.0	765	735	0.961	0.0133
516.0	517.0	755	721	0.955	0.0154
515.0	516.0	745	706	0.948	0.0179
514.0	515.0	733	690	0.941	0.0202
513.0	514.0	721	676	0.938	0.0215
512.0	513.0	712	665	0.934	0.0228
511.0	512.0	702	658	0.937	0.0216
510.0	511.0	694	656	0.945	0.0188
509.0	510.0	687	657	0.956	0.0149
508.0	509.0	679	659	0.971	0.0100



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

原始数据.

理论值/nm	435.8 nm	546.1	577.0	579.1
测量值/nm	434.8	545.0	575.9	578.2
偏差/nm	1.0	1.1	1.1	0.9

= 厚玻璃片 584.5 370.8

波长/nm	放大器显示值							
610.0	1443	1570	595.0	1048	B76	583.5	541	1122
609.0	1441	1565	594.0	930	1336	583.0	600	1147
608.0	1453	1562	593.0	860	1305	582.5	672	1172
607.0	1466	1560	592.0	843	1294	582.0	746	1197
606.0	1473	1558	591.0	866	1296	581.5	816	1219
605.0	1468	1549	590.0	892	1299	581.0	870	1236
604.0	1445	1538	589.0	877	1287	580.0	925	1247
603.0	1413	1523	588.0	785	1250	579.0	901	1234
602.0	1379	1508	587.0	651	1188	578.0	814	1200
601.0	1349	1493	586.5	592	1160	577.0	716	1159
600.0	1317	1480	586.0	547	1140	576.0	649	1128
599.0	1286	1467	585.5	509	1117	575.0	620	1111
598.0	1259	1454	585.0	483	1102	574.0	595	1093
597.0	1226	1439	584.5	479	1097	573.5	559	1074
596.0	1162	1416	584.0	499	1103	573.0	514	1046
						572.5	456	1016
						572.0	399	982
						571.5	362	959

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

571.0	351	949	549.0	1092	1085	527.0	764	847
570.5	375	958	548.0	1084	1076	526.0	768	841
570.0	433	984	547.0	1074	1067	525.0	756	831
569.5	522	1025	546.0	1064	1057	524.0	745	821
569.0	635	1072	545.0	1052	1048	523.0	744	812
568.5	759	1119	544.0	1039	1037	522.0	750	806
568.0	875	1153	543.0	1025	1027	521.0	757	801
567.5	977	1181	542.0	1010	1015	520.0	759	793
567.0	1043	1198	541.0	992	1004	519.0	755	785
566.0	1127	1213	540.0	971	992	518.0	746	775
565.0	1162	1215	539.0	948	980	517.0	735	765
564.0	1180	1212	538.0	924	967	516.0	721	755
563.0	1188	1206	537.0	899	953	515.0	706	745
562.0	1190	1200	536.0	865	938	514.0	690	733
561.0	1189	1193	535.0	820	920	513.0	676	721
560.0	1187	1186	534.0	779	902	512.0	665	712
559.0	1181	1178	533.0	758	889	511.0	658	702
558.0	1175	1169	532.0	763	883	510.0	656	694
557.0	1168	1160	531.0	772	878	509.0	657	687
556.0	1160	1152	530.0	769	870	508.0	659	679
555.0	1153	1142	529.0	760	860			
554.0	1143	1133	528.0	757	852			
553.0	1132	1123						
552.0	1120	1112						
551.0	1110	1102						
550.0	1101	1094						

25/3
306